தீர்வு:

25 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நிகழ்ச்சியில் அதற்கு தொடர்புடைய பின்வரும் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.

A: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவர் பெண்ணாக இருத்தல்

B: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் 25 வயதுக்கு மேல் இருத்தல்.

சூழ்நிலை 1 :

A என்ற நிகழ்ச்சி முன்னதாகவே நடைபெற்ற பின்பு B என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை $B|A$ என குறிக்கப்படுகிறது இதனை. இதனை "A கொடுக்கப்படின் B" என படிக்க வேண்டும். இதன் பொருள் முதலில் A என்ற நிகழ்ச்சி நடந்த பின்பு, B நடைபெறுகிறது. இங்கு $B|A$ என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கான நிகழ்தகவு என்பதை $P(B|A)$ என குறிக்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்தகவு நிபந்தனை நிகழ்தகவு என அழைக்கப்படுகிறது. மாறாக, ஒருவர் தேர்வு செய்யும் போது அவர் 25 வயதுக்கு மேலாக இருந்து அவர் பெண்ணாக இருப்பதற்காக நிகழ்தகவு $P(A|B)$ என குறிக்கப்படுகிறது.

சூழ்நிலை 2:

தேர்ந்தெடுக்கும் நபர் பெண்ணாகவும் 25 வயதுக்கு மேல் உள்ளவராகவும் இருப்பதை $A \cap B$ என குறிக்கப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில் நிகழ்தகவு காண்பதற்கு நிகழ்தகவின் மற்றொரு தேற்றமான பெருக்கல் தேற்றம் துணையாக இருக்கிறது. இது நிபந்தனை நிகழ்தகவிலிருந்து தருவிக்கப்படுகிறது.

$$P(A) = P(\text{ஒரு பெண் தேர்ந்தெடுப்பது}) = \frac{1500}{4000}$$

$$P(A \cap B) = P(\text{25 வயதுக்கு மேல் உள்ள பெண்ணாக தேர்ந்தெடுப்பது})$$

$$= \frac{400}{1500}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{400}{1500} \times \frac{4000}{1500} = \frac{160}{225} = \frac{32}{45}.$$

8.5.1 நிபந்தனை நிகழ்தகவு வரையறை

$P(B) > 0$ எனில் நிகழ்ச்சி B முன்பே நிகழ்ந்து விட்டது எனக் கொண்டு Aஇன் நிபந்தனை நிகழ்தகவு $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

$P(B) = 0$ எனில், $P(A \cap B) = 0$ ஆகும். இதன் காரணமாக $P(B) = 0$. மேலுள்ள சூத்திரம் பொருளற்றதாகும். எனவே $P(B) > 0$ என இருக்கும்போது மட்டும் நிபந்தனை நிகழ்தகவு $P(A|B)$ கணக்கிட முடியும்.

நிபந்தனை நிகழ்தகவு கணக்கீடு செயலாக்கக்கூடிய அவசியத்தை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு விளக்குகிறது.

Ch8_11th Stats TM.indd 238 2/17/2019 12:03:23 PM